

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTERNO DE ACOMPANHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, COM ANÁLISE DE DADOS: Um estudo de caso em uma administradora de bens imóveis de Poços de Caldas

João Pedro Orem de Moura¹

Juliano Garcia Gregório²

Kauã Sousa Santos³

Maria Cristina Tagliari Diniz⁴

1. RESUMO

O crescimento organizacional de administradoras de bens imóveis frequentemente expõe fragilidades nos processos de armazenamento e recuperação de informações, evidenciadas pelo uso de pastas físicas e planilhas sem padronização, o que compromete a integridade, a rastreabilidade e a agilidade operacional dos dados. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema *web* integrado para a gestão centralizada de dados em uma administradora de bens imóveis, visando automatizar processos de arquivamento, priorizar a governança de dados e subsidiar a tomada de decisão gerencial. A metodologia adotada consistiu em um estudo de caso de natureza aplicada, iniciado por entrevistas com os proprietários da empresa para mapeamento dos fluxos de trabalho e identificação dos principais gargalos operacionais. O sistema foi implementado utilizando o *framework Django* com *Python*, banco de dados relacional (*SQLite*) hospedado em nuvem e integração via *API REST*, permitindo operações *CRUD* sobre imóveis, inquilinos, contratos e lançamentos financeiros. Os resultados demonstraram a substituição completa dos métodos manuais por uma plataforma *web* com controle de acesso hierárquico por credencial de usuário, além da implementação de um dashboard interativo com *KPIs* de vacância, inadimplência e recebimentos versus pendências nos últimos seis meses. Concluiu-se que a centralização dos dados em ambiente cloud elevou a confiabilidade e a disponibilidade das informações, eliminando riscos de perda por falha de *hardware*, e que o *dashboard* viabilizou uma gestão orientada por dados.

¹ Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: joaopedroorem@gmail.com

² Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: juliano.garciagregorio@gmail.com

³ Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: kasousasantos01@gmail.com

⁴ Professor Mestre do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: maria.diniz@eniac.edu.br

Como trabalhos futuros, é possível realizar diversas expansões no sistema e se adequar mais aos problemas da administradora de bens.

Palavras-chave: Gestão Eletrônica de Documentos. Sistema *Web*. Banco de Dados. *Business Intelligence*. Governança de Dados. Administradora de Imóveis.

2. INTRODUÇÃO

Com o crescimento de uma empresa, é natural surgirem problemas relacionados a fluxos e armazenamento de dados e documentos. Barreiras técnicas como essa limitam a operação e fluidez do fluxo de trabalho, diante disso surge a necessidade de melhorias de sistema e infraestrutura. A transição de processos manuais para digitais e automatizados, quando feita de maneira desorganizada, pode gerar diversos problemas operacionais, nesse contexto criar um fluxo fluído e estruturado é essencial para a garantia de uma solução eficaz.

A problemática atual surge do sistema organizacional atual, assim gerando a ideia principal desse estudo de caso: De que maneira podemos gerar maior eficácia no processo de arquivamento e análise geral dos dados da administradora? Em razão de responder tal problemática, será desenvolvido um *website* voltado aos funcionários e gestores com integração ao banco de dados para criação, visualização, atualização e exclusão das informações dos registros.

Sendo assim, como hipóteses em relação a problemática temos:

1. A centralização das informações em um sistema integrado onde o usuário possa fazer as operações *CRUD* (*Create*, *Read*, *Update* e *Delete*) em documentos, imóveis, inquilinos, e lançamentos de pagamentos gera resultados mais verídicos e satisfatórios.
2. A presença de um *dashboard* voltado para a análise de imóveis com diversos filtros (período, imóvel, situação, tipo de imóvel, vacância e etc.) como ferramenta auxiliar para a gestão da administradora na tomada de decisões.
3. A introdução de uma base de dados com acesso voltado aos usuários cadastrados vai permitir que seja trabalhada remotamente diante de uma necessidade de uma ausência do escritório ou problema de *hardware*, diminuindo chances de perda de arquivos.

A justificativa deste estudo de caso vem da relevância atual da priorização da governança de dados em função de diminuir tempo de execução em processos e

gerar resultados mais autênticos e dinâmicos em relação à acessibilidade dos dados gerados e armazenados por uma administradora de bens. Segundo as diretrizes da DAMA (2017), a governança de dados deve ser compreendida como o exercício de autoridade e controle sobre a gestão dos ativos de informação, assegurando que os dados possuam integridade, qualidade e segurança para servir aos propósitos da organização. Gerar essa solução não só agiliza processos, como também garante que informações estejam amplamente disponíveis entre os dispositivos que serão acessados. Nesse sentido, Dumas *et al.* (2018) argumentam que a automação de fluxos de trabalho não apenas reduz o tempo de ciclo das atividades, mas também minimiza a variabilidade e os erros inerentes ao trabalho manual, garantindo uma execução mais transparente e eficiente.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web integrado para a gestão centralizada de dados em uma administradora de bens imóveis, visando automatizar processos de arquivamento, priorizar a governança de dados e subsidiar a tomada de decisão gerencial.

Objetivos Específicos

- Mapear os fluxos de trabalho e processos manuais atuais da administradora para identificar os principais gargalos na manipulação de dados de imóveis e inquilinos;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional capaz de armazenar com integridade as informações de registros, contratos e lançamentos financeiros;
- Desenvolver uma interface web funcional que permita aos usuários realizar operações *CRUD* (*Create, Read, Update e Delete*) de forma intuitiva e segura;

- Construir um *dashboard* interativo com filtros dinâmicos para a visualização de indicadores-chave, como taxas de vacância e status de pagamentos, auxiliando a gestão estratégica;
- Configurar um ambiente de hospedagem em nuvem que viabilize o acesso remoto seguro e a disponibilidade dos dados, mitigando riscos de perda de arquivos físicos ou falhas de *hardware* local;
- Validar a eficácia do sistema proposto através de testes de usabilidade e integridade de dados, comparando-o à agilidade do modelo organizacional anterior.

4. METODOLOGIA

O estudo foi realizado com propósito de compreensão das dificuldades enfrentadas e realização de soluções coerentes com os problemas apresentados pela administradora de bens, por via de um estudo de caso de natureza aplicada. Segundo Sátyro e D'Albuquerque (2020), é possível atingir níveis mais altos de validade conceitual e estabelecer mais indicadores que refletem os conceitos que devem ser medidos, através do estudo de caso. Tal necessidade surge do escopo do problema, onde o aprofundamento no entendimento completo dos processos realizados era essencial para a proposição e realização de uma solução eficiente e que possa ser aplicada de maneira eficaz e prática.

O levantamento dos dados partiu de uma entrevista com os proprietários da administradora de bens, onde foram levantadas as preocupações, problemas e soluções idealizadas. A realização da estrutura da técnica parte dos princípios da implementação de um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED), esse sistema será um desenvolvimento *web* utilizando o *framework Django (Python)*. As informações e características relevantes aos imóveis e inquilinos serão armazenadas em um banco de dados relacional *SQLite* *hosteado* na nuvem, manipulado através de uma *API REST* para assim garantir um fluxo contínuo entre o *front-end* e *back-end*. Em virtude de possibilitar oportunidades maiores em decisões estratégicas, será realizada uma análise dos dados e implementação de técnicas de *business intelligence* via *dashboards* interativos e *KPIs* metrificados à imobiliária.

As pesquisas em torno desse estudo de caso se deram em razão de um levantamento bibliográfico por via de: livros, artigos e publicações científicas sobre transições para GED, análise de dados e *storytelling* e aplicações web.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1 Referencial Teórico

5.1.1 Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) compreende um ecossistema de tecnologias que permitem a captura, armazenamento e gerenciamento de ativos de informação em ambiente digital. De acordo com Sousa (2019), a implementação de sistemas GED é uma resposta estratégica à necessidade de integridade e rastreabilidade, permitindo que a organização converta processos físicos lentos em fluxos digitais ágeis e seguros.

No contexto desta Administradora, o GED é o pilar central para a organização de documentos críticos, como contratos de locação, laudos de vistoria, documentos de identificação de inquilinos e proprietários, além de comprovantes de lançamentos de pagamentos. Ao centralizar esses arquivos no sistema integrado, elimina-se a dependência de pastas físicas e arquivos manuais, reduzindo drasticamente o risco de perda de dados e garantindo que o gestor tenha acesso imediato a qualquer registro necessário para a operação ou auditoria.

5.1.2 Desenvolvimento Web e Acessibilidade

O desenvolvimento de aplicações *web* modernas baseia-se na arquitetura cliente-servidor, permitindo que sistemas complexos operem de forma independente de instalações locais ou *hardwares* específicos. Segundo Pressman e Maxim (2021), a engenharia de *software* voltada para a *web* deve priorizar a responsividade e a experiência do usuário (*UX*), assegurando que a interface seja funcional tanto em monitores de alta resolução quanto em dispositivos móveis.

No cenário deste projeto, essa abordagem é estratégica para a gestão da administradora, pois permite que o gestor ou o vistoriador realize consultas e atualizações de status de vacância, laudos de vistoria e dados cadastrais de inquilinos diretamente do local do imóvel. Ao utilizar uma aplicação *web* responsiva, a alimentação do banco de dados ocorre em tempo real, eliminando o retrabalho de digitalizar anotações feitas em papel e garantindo que a equipe no escritório tenha acesso imediato às informações de novos contratos ou recibos de pagamento gerados em campo.

5.1.3 Banco de Dados - *SQLite*

Um banco de dados serve como núcleo principal de qualquer sistema informacional, sendo responsável pelo gerenciamento e armazenamento dos dados de maneira estruturada. De acordo com Pereira (2021), a normalização dos dados é um processo essencial que ajuda a minimizar a redundância e garantir a integridade das informações no banco. Tal fato é o que garante que imóveis ou inquilinos não possuíssem modelos de dados discrepantes no banco de dados.

5.1.4 Framework Python e Django

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem *Python* em conjunto com o *framework Django*. A escolha do *Python* se deu pela sua simplicidade, legibilidade e ampla adoção no mercado. Já o *Django* foi selecionado por oferecer uma estrutura robusta para desenvolvimento *web*, com recursos nativos como ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) usado na associação de objetos, sistema de autenticação e painel administrativo. Dessa forma, o desenvolvimento foca primordialmente na regra de negócio, o que acelerou a entrega da aplicação. Nesse sentido, Percival e Gregory (2020) defendem que o uso de padrões arquiteturais adequados permite que a lógica de domínio permaneça isolada das complexidades da infraestrutura, garantindo que o sistema seja testável e que o *framework* atue como uma ferramenta de suporte, e não como uma restrição ao *design* do *software*.

5.1.5 Análise de Dados e *Business Intelligence* (BI)

O *Business Intelligence* (BI) transforma dados brutos em insights para a tomada de decisão. Para *Power et al* (2018), a análise de exemplos específicos de um fenômeno permite estabelecer bases sólidas para a generalização de sua definição, sendo que, no contexto de *Business Intelligence* e *Analytics*, esses exemplos ajudam a delimitar seu escopo e conteúdo, possibilitando a construção de uma definição operacional mais precisa. No setor imobiliário, monitorar a taxa de vacância e o índice de inadimplência por meio de *dashboards* interativos permite que a administradora identifique problemas rapidamente e planeje ações estratégicas baseadas em fatos, não em suposições.

5.1.6 API REST e Integração de Sistemas

As *APIs* (*Application Programming Interfaces*) servem como um meio de comunicação entre duas partes de uma aplicação, sendo esses o *client-side* que é responsável por solicitar informações e o *server-side* onde essas informações são armazenadas. Para Saudate (2021), *REST* permite com que seja utilizado um conjunto de padrões de forma eficiente e interoperável, características interessantes de se possuir considerando cenários de microserviços.

As *APIs RESTful* usam de protocolos *HTTP* como meio de comunicação entre as duas partes, utilizando de requisições como *GET*, *POST*, *PUT* e *DELETE* para uma comunicação eficiente e escalável dentro de nossa aplicação *web*.

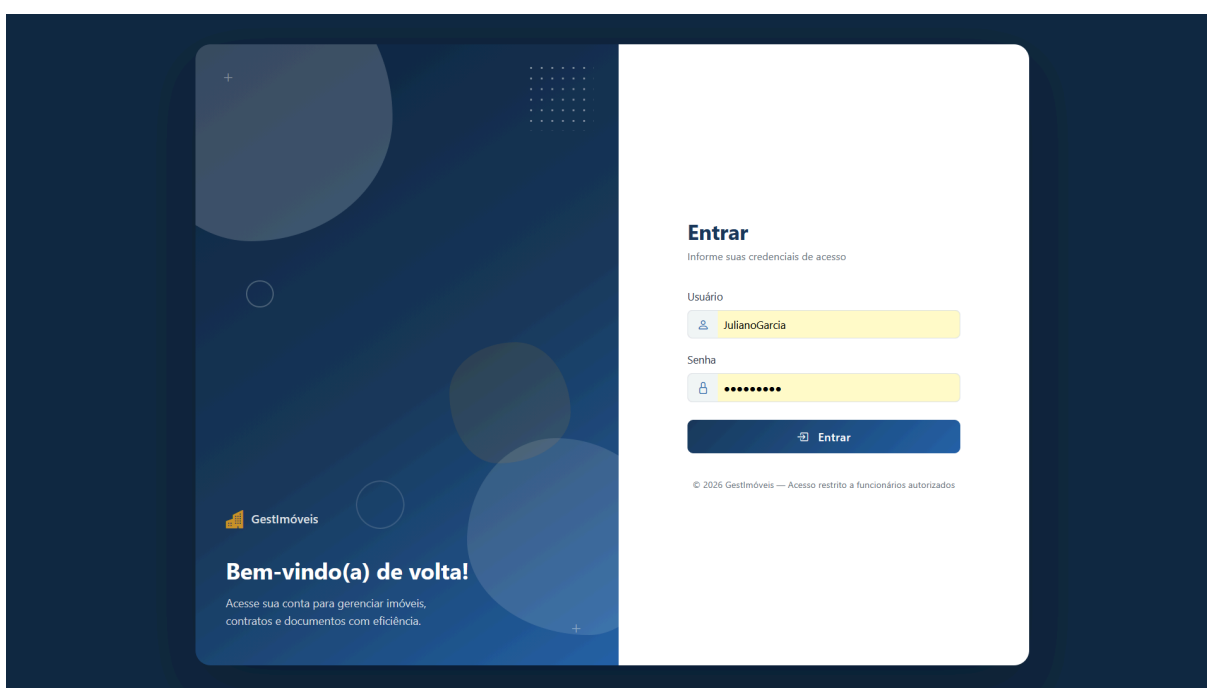
6. RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento e implementação do sistema integrado de gerenciamento de documentos, construído com *Python* e *Django*, bem como o *dashboard* analítico para acompanhamento dos indicadores financeiros e operacionais da administradora de bens imóveis. O repositório com acesso aos códigos deste trabalho podem ser acessados via o link: <https://github.com/JulianoGarciaG/projeto-tcc>

6.1 Acesso pela nuvem

Anteriormente à implementação da plataforma, todas as informações relacionadas a imóveis, inquilinos, contratos e lançamentos financeiros eram mantidas em pastas físicas ou planilhas de *Excel* sem padronização, o que tornava a recuperação de qualquer dado um processo lento e sujeito a erros. Essa realidade limitava a operação da administradora e expunha a organização a riscos consideráveis de perda de informações por falhas de *hardware* ou extravio de documentos físicos.

Figura 01 - Página de *login*



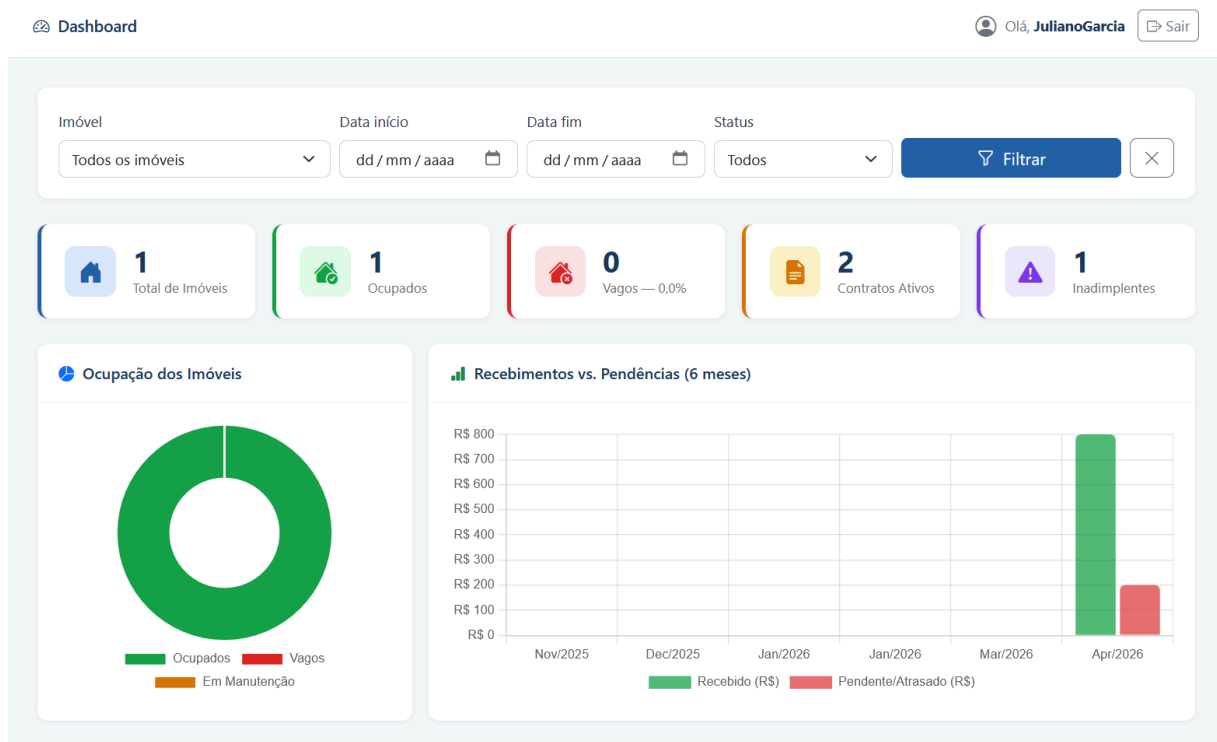
Fonte: Dos Autores (2026)

Com a implementação do sistema em ambiente de nuvem, esse cenário foi superado. O acesso passou a ser realizado por meio de uma página de *login* segura, conforme ilustrado na Figura 01, que autentica os usuários e direciona cada um para uma visão personalizada do sistema de acordo com seu nível de credencial. Dessa forma, um funcionário responsável por atualizações cadastrais de imóveis, por exemplo, não tem acesso às informações financeiras da administradora. Essa separação hierárquica das permissões garante maior confiabilidade, proteção de dados sensíveis e está alinhada diretamente ao objetivo de configurar um ambiente de hospedagem em nuvem que viabilize o acesso remoto seguro e mitigue riscos de perda de arquivos.

6.2 Dashboard

Em atendimento ao objetivo de construir um *dashboard* interativo com filtros dinâmicos para a visualização de indicadores-chave, foi desenvolvido o painel ilustrado na Figura 02. A ferramenta consolida em uma única tela os principais *KPIs* operacionais e financeiros da administradora, oferecendo à gestão uma visão estratégica e em tempo real sobre o negócio.

Figura 02 - Painel de *dashboard*



Fonte: Dos Autores (2026)

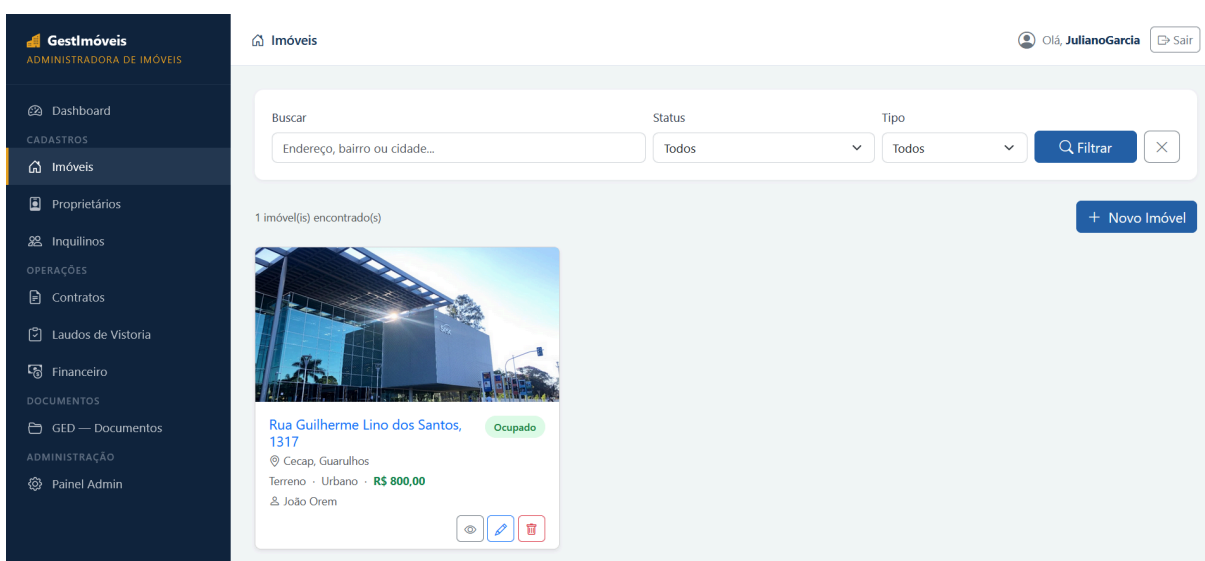
Entre os indicadores disponibilizados estão o total de imóveis cadastrados, a quantidade de unidades ocupadas, a taxa de vacância, o número de contratos ativos e o índice de inadimplência. Complementarmente, o *dashboard* apresenta um gráfico de ocupação dos imóveis, segmentado entre ocupados, vagos e em manutenção, além de um gráfico comparativo de recebimentos versus pendências e atrasos nos últimos seis meses. Todos esses elementos podem ser filtrados por imóvel, período e *status*, permitindo análises específicas conforme a necessidade do gestor. Essa visão analítica representa uma contribuição direta à tomada de

decisões baseada em dados reais, substituindo o modelo anterior, que dependia inteiramente de suposições e consultas manuais a planilhas.

6.3 Plataforma web

A plataforma web desenvolvida consolidou em um único ambiente digital todas as operações de cadastro e gestão que antes eram realizadas de forma fragmentada e manual. Em consonância com os objetivos de desenvolver uma interface funcional para operações *CRUD* e mapear os principais gargalos nos fluxos de trabalho da administradora, o sistema passou a permitir o gerenciamento completo de imóveis, proprietários, inquilinos, contratos, laudos de vistoria, lançamentos financeiros e documentos, por meio de uma navegação intuitiva e estruturada.

Figura 03 - Captura de tela dos imóveis



Fonte: Dos Autores (2026)

A tela de imóveis, apresentada na Figura 03, exemplifica a padronização alcançada com a plataforma. Cada unidade cadastrada exibe informações como endereço, bairro, cidade, status de ocupação, tipo de imóvel, valor e proprietário vinculado, além de disponibilizar ações rápidas de visualização, edição e exclusão do registro. A busca pode ser realizada por endereço, bairro ou cidade, com filtros adicionais por status e tipo, agilizando consideravelmente a recuperação de

informações que antes demandavam buscas físicas ou navegação por planilhas extensas. Com isso, o sistema cumpre o objetivo de modelar e implementar um banco de dados relacional capaz de armazenar com integridade as informações de registros, contratos e lançamentos financeiros, validando a eficácia da solução proposta frente ao modelo organizacional anterior.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste projeto, foi possível observar que os objetivos foram plenamente alcançados, uma vez que o desenvolvimento do sistema de gestão para uma Administradora de bens resultou em uma solução funcional, robusta e centralizada para a governança de dados imobiliários. O sistema, construído com o *framework Django* e arquitetura *web* responsiva, permite uma operação fluida e segura, garantindo a integridade das informações sobre imóveis, inquilinos, contratos e fluxos financeiros.

A implementação das funcionalidades de *GED* e operações *CRUD* mostrou-se eficaz, eliminando a dependência de arquivos físicos e mitigando erros operacionais decorrentes de processos manuais. A introdução do *dashboard* de *Business Intelligence (BI)* trouxe uma camada estratégica indispensável, permitindo que a gestão visualize, em tempo real, indicadores críticos como taxas de vacância e status de pagamentos, o que agiliza a tomada de decisão baseada em dados reais.

Apesar dos ótimos resultados técnicos e operacionais, há espaço para evoluções futuras, como aprimoramentos no *design* da interface visando uma experiência ainda mais intuitiva e moderna para os usuários, a continuidade do suporte técnico do sistema para garantir estabilidade, segurança e atualização contínua da plataforma, além da incorporação de novas funcionalidades desenvolvidas com base nas demandas e necessidades identificadas pelos próprios usuários ao longo do uso cotidiano da solução.

Em suma, o estudo contribuiu diretamente para a área de Sistemas de Informação ao demonstrar como a integração de tecnologias *web* e governança de

dados pode transformar a operação de pequenas e médias administradoras de bens. O trabalho prova que a transição para o digital, quando estruturada, torna o relacionamento entre proprietários e inquilinos mais transparente e eficiente. Por fim, este projeto representou a modernização da gestão imobiliária, uma fase em que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de suporte para se tornar o motor de inteligência e crescimento do negócio.

8. FONTES CONSULTADAS

DAMA. DAMA-DMBOK: **Guia para o Corpo de Conhecimento de Gestão de Dados**. 2. ed. New Jersey: Technics Publications, 2017.

DUMAS, M. *et al.* **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin: Springer, 2018.

PEREIRA, Paloma Cristina. **Introdução a bancos de dados**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2021.

PERCIVAL, Harry; GREGORY, Bob. **Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices**. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

POWER, D. J. *et al.* **Defining business analytics: an empirical approach**. Journal of Business Analytics, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 40–53, 23 ago. 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SÁTYRO, Natália Guimarães Duarte; D'ALBUQUERQUE, Raquel Wanderley. **O que é um Estudo de Caso e quais as suas potencialidades**. [2020] Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 23, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/55631>. Acesso em: 19 mar. 2026.

SAUDATE, Alexandre. **APIs REST - em Kotlin Seus serviços prontos para o mundo real**. [s.l.] Casa do Código, 2021.

SOUSA, Sérgio Paulo. **Gestão Eletrônica de Documentos: práticas e tecnologias**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2019.